



TRABALHO
Linguagens de Programação
Prof. Lucas Ismaily

SOBRE ORIENTAÇÃO A OBJETOS [10 pontos]

Desenvolvimento de um **Sistema de Gerenciamento de Estudos e Revisões** voltado para estudantes que desejam organizar e acompanhar suas rotinas de estudo, utilizando métodos de planejamento semanal e revisões espaçadas.

Descrição Geral:

O trabalho consiste no **desenvolvimento de um sistema informatizado** que permita ao usuário criar um **cronograma semanal de estudos** (semelhante ao apresentado em planilhas de acompanhamento), registrar os conteúdos estudados diariamente e controlar automaticamente as **revisões periódicas** para o dia seguinte, sete dias e quatorze dias após o estudo inicial.

O sistema deverá oferecer uma interface simples e funcional, permitindo que o usuário visualize sua rotina semanal, registre novos estudos, acompanhe revisões pendentes e consulte relatórios de desempenho.

Objetivo do Trabalho:

Desenvolver uma aplicação completa que auxilie no gerenciamento de estudos, aplicando os conceitos de **banco de dados, interface de usuário, persistência de dados, regras de negócio e relatórios**.

Os alunos deverão demonstrar a capacidade de **analisar requisitos, modelar o sistema, implementar funcionalidades básicas e apresentar a solução** com clareza e organização.

Requisitos mínimos do sistema:

1. Cadastro de cronograma semanal:

O sistema deve permitir que o usuário defina as disciplinas ou temas de estudo para cada dia da semana, em formato de tabela. Mostrando as disciplinas que deverá estudar em cada dia



da semana. Por exemplo, segunda (Português e informática), terça (banco de dados e IA) etc.

2. Registro de estudo diário:

O usuário poderá registrar o conteúdo estudado no dia, informando disciplina, tema e tempo dedicado.

3. Controle de revisões:

Após o registro de um estudo, o sistema deverá criar automaticamente as revisões programadas para **D+1, D+7 e D+14**. Esses prazos são configuráveis, porém esse é o padrão.

4. Listagem de revisões:

O usuário poderá consultar as revisões pendentes, realizadas e atrasadas, marcando-as conforme forem concluídas.

5. Relatórios e estatísticas:

Exibição de relatórios simples sobre a quantidade de estudos realizados, revisões concluídas e desempenho por disciplina.

6. Cadastro de usuários:

O sistema deverá permitir o login de diferentes alunos, com dados salvos individualmente.

Requisitos adicionais (opcionais para enriquecimento):

- Envio de **notificações** sobre revisões pendentes.
- Integração com **calendário** (Google Calendar ou interno).
- Exportação de cronograma e relatórios em PDF.
- Interface responsiva (desktop, web ou mobile).



SOBRE LINGUAGEM FUNCIONAL [10 pontos]

Você pode utilizar Python (de modo funcional) ou qualquer outra linguagem funcional para resolver as seguintes questões. Importante: é **expressamente proibido** o uso de instruções de repetição, atribuições de variáveis para usos futuros e variáveis auxiliares. O seu código deve ser o mais funcional possível. Ademais, o uso da instrução *if/else* é liberado.

1. Faça um programa que recebe uma lista de números inteiros e imprime o produto dos números.
2. Faça um programa que, dado uma lista numérica, imprima uma 2-tupla, tal que contenha o maior valor da lista, bem como sua posição relativa.
3. Faça um programa que recebe uma lista numérica L e um dado número p e apaga todas as ocorrências de p em L .
4. Faça um programa que recebe uma lista de inteiros e imprime o maior e o menor elemento.
5. O fatorial duplo de um número natural n é o produto de todos os números de 1 (ou 2) até n , contados de 2 em 2. Por exemplo, o fatorial duplo de 8 é $8 \times 6 \times 4 \times 2 = 384$, e o fatorial duplo de 7 é $7 \times 5 \times 3 \times 1 = 105$. Faça um programa que recebe um número e imprime seu fatorial duplo.

OBS.: A entrada de todas as questões é pelo teclado (entrada padrão). A única coisa impressa na tela deve ser o resultado. Qualquer impressão diferente do resultado, como por exemplo, “digite a entrada” ou “a saída é” será considerada resposta errada. Novamente, imprima apenas o resultado.



SOBRE PROGRAMAÇÃO LÓGICA [10 pontos]

1. Utilizando Prolog implemente um grafo simples (por definição, não orientado), no qual se possa fazer perguntas sobre adjacências, graus e caminhos. Por exemplo:
 - ?- adjacente(0 , 1). → O vértice 0 é adjacente ao vértice 1?
 - ?- caminho([0 , 1 , 2]). → Os vértices 0,1,2 formam um caminho?
 - ?- grau(1 , W). → Qual o grau do vértice 1?
2. Implemente um programa em Prolog com os seguintes predicados genéricos sobre listas (sem utilizar os correspondentes predicados do módulo *lists* do SWI-Prolog):
 - adiciona(X , L₁ , L₂) – onde L₂ é a lista que contém o elemento X e a lista L₁.
 - apaga(X , L₁ , L₂) – onde L₂ é a lista L₁ sem o elemento X.
 - concatena(L₁ , L₂ , L₃) – onde L₃ é resultado da junção das listas L₂ e L₁.
 - membro(X , L) – que é verdadeiro se X pertencer à lista L.
 - comprimento(X , L) – onde X é o número de elementos da lista L.
3. Implemente um programa em Prolog sobre a seguinte família:

Pouco se sabe da história passada da família Pinheiro. Existem alguns registos antigos que indicam que o casal José e Maria criou dois filhos, o João e a Ana. Que a Ana teve duas filhas, a Helena e a Joana, também parece ser verdade, segundo os mesmos registos. Além disso, o Mário é filho do João, pois muito se orgulha ele disso. Estranho também, foi constatar que o Carlos nasceu da relação entre a Helena, muito formosa, e o Mário.

- a) Utilizando o predicado progenitor(X , Y) (X é progenitor de Y), represente em Prolog todos os progenitores da família Pinheiro.
- b) Represente em Prolog as relações: sexo (masculino ou feminino), irmã, irmão, descendente, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, primo e prima.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A nota do trabalho será a média aritmética das notas nos três paradigmas: Orientação a Objetos, Funcional e Lógico.

A entrega será **somente** por e-mail: ismailybf@ufc.br, numa pasta zipada com todas as questões (no caso da questão de Orientação a Objetos, você pode zipar o projeto) e os nomes dos membros juntamente com as matrículas. **Importante:** cada questão de funcional e lógico deve estar em um arquivo separado. O prazo máximo da entrega do trabalho é para o dia **11/01/2026**.

Trabalho em grupo com no máximo 5 membros e no mínimo 3. Sejam honestos com vocês e comigo, por favor. Se for detectado qualquer tipo de fraude, os envolvidos receberão nota zero. **Note: os envolvidos receberão zero, não importa se você foi a origem ou o destino, ambos receberão nota zero.**

Por fim, o melhor trabalho de OO ganhará **um ponto extra** no trabalho.